UNIVERSIDAD DEL EL SALVADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

COMERCIO ELECTRONICO CET115 - CICLO 01 – 2026

TEMA:

"COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL SALVADOR: SEGURIDAD Y SISTEMAS DE PAGO EN LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS"

PRESENTADO POR:

VÁSQUEZ MENJÍVAR, LUIS ENRIQUE - VM15037

TUTOR RESPONSABLE:

ING. AIDA LISSETTE QUINTANILLA HERNANDEZ

CIUDAD UNIVERSITARIA, 01 DE NOVIEMBRE DEL 2026

INTRODUCCIÓN

Si nos fijamos en nuestro entorno diario, resulta impresionante notar cómo ha cambiado la forma en que movemos nuestro dinero y compramos cualquier producto en El Salvador. Hace un par de años aun, hacer cualquier pago implicaba apartar un par de horas para hacer fila en una agencia bancaria o cruzarse Metrocentro entero buscando un artículo específico, siempre con efectivo por miedo a que no aceptaran tarjeta o por la clásica desconfianza a que nos clonaran el plástico. Hoy en día, todo es totalmente distinto; veo a mis compañeros de trabajo o de facultad pagando la comida con el celular, a emprendedores entregando pedidos en las entradas de la universidad tras coordinar todo por aplicaciones como Pedidos Ya o UberEats y a personas mayores intentando descifrar cómo transferir dinero desde una aplicación.

El comercio electrónico en nuestro país ha dejado de ser una simple comodidad de nicho para convertirse en una necesidad estructural de nuestra economía. Considero Tambien que este crecimiento tan acelerado se ha dado sobre un ambiente sumamente irregular. Desde mi posición como estudiante de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, no puedo evitar ver este fenómeno con una mirada crítica y técnica a la vez: mientras que por un lado celebramos la modernización de los sistemas de pago interbancarios y la proliferación de tiendas en línea, por el otro nos enfrentamos a una cultura de ciberseguridad prácticamente inexistente, tanto en los usuarios comunes como en las pequeñas empresas. Mi postura al respecto es clara: El Salvador ha dado un salto tecnológico significativo en sus plataformas de intercambio digital, pero este avance seguirá siendo frágil mientras la seguridad informática y la educación digital sigan tratándose como aspectos secundarios y no como el pilar fundamental que sostiene toda transacción electrónica.

DESARROLLO

Para entender dónde estamos parados hoy, es necesario recordar el año 2020. La verdad es que la pandemia de COVID-19 no solo aceleró el comercio electrónico en El Salvador, también lo impuso a la fuerza como un mecanismo de pura supervivencia económica. Antes de esa crisis, comprar por internet en el país era algo reservado principalmente para quienes traían ropa o tecnología desde Estados Unidos mediante casilleros postales, encomiendistas o para quienes compraban ocasionalmente en un par de supermercados o cadenas departamentales grandes. Sin embargo, las restricciones sanitarias obligaron a que desde la pupusería de la esquina hasta las tiendas de repuestos y ropa importada tuvieran que abrirse una página en Facebook, unirse a muchos grupos locales o un perfil de Instagram para no quebrar. Lo curioso del modelo salvadoreño es que nuestro comercio electrónico no nació de grandes plataformas como Amazon o Mercado Libre, sino de un sistema semi informal en redes sociales: Marketplace de facebook, las historias de Instagram y los catálogos en WhatsApp Business se convirtieron en las verdaderas vitrinas comerciales del país.

Por experiencia propia sé lo que significó esa transición. Hace algún tiempo, necesitando comprar con urgencia unos componentes electrónicos y periféricos para unos proyectos de la carrera, me encontré con varias tiendas locales en línea que ofrecían exactamente lo que buscaba a precios mucho más accesibles que los almacenes tradicionales. Mi primera reacción, fue de profunda desconfianza. En El Salvador hemos crecido con la mentalidad de ver para creer, y tocar el producto antes de soltar un dólar. Recuerdo haber pasado más de media hora revisando los comentarios de la página de Facebook en mi primera compra, verificando si tenían fotos reales del local o si otros compradores daban fe de su legitimidad. Al final, acordamos hacer la entrega física en un local de metrocentro con la modalidad de pago contra entrega. Ese método, que para estándares de países desarrollados parecería arcaico, fue el verdadero puente de confianza que permitió despegar las ventas digitales en nuestro país: el cliente solo entrega el efectivo o hace la transferencia cuando tiene la caja en sus manos, mitigando el miedo a perder su dinero frente a un perfil fantasma. Es tal el nivel de confianza y solidez este modelo, que incluso a inicios de este año, hice negocio por la compra de mi vehículo, todo desde Marketplace.

Esta dinámica informal convive hoy con un marco legal que intentó ponerse al día. La promulgación de la Ley de Comercio Electrónico (aprobada mediante Decreto Legislativo N.° 463 y en vigencia desde 2021) representó un esfuerzo necesario para darle validez jurídica a los contratos electrónicos, proteger los datos y respaldar las transacciones digitales. A esto se sumó la posterior implementación de la factura electrónica, que ha venido a formalizar gradualmente a muchos comercios. Sin embargo, cuando analizo la realidad cotidiana, percibo una brecha enorme entre la teoría jurídica y la práctica: la inmensa mayoría de las micro y pequeñas empresas que venden por internet en El Salvador operan todavía en la informalidad,

sin apegarse estrictamente a términos y condiciones claros, ni a políticas de devolución transparentes, lo que deja al consumidor en una posición de vulnerabilidad que la Defensoría del Consumidor apenas logra monitorear a través de alertas y denuncias por productos no entregados o publicidad engañosa.

Aquí es donde entra en juego el factor de la seguridad, un tema que me parece vital y que muchas veces se subestima hasta que ocurre una catástrofe financiera personal. El usuario salvadoreño promedio vive con un temor constante al fraude digital, y hay que admitir que no es un miedo infundado. Durante los últimos años, hemos presenciado oleadas de ataques de ingeniería social. A casi la mayoría de persona que conozco, incluyéndome a mí y a mis familiares, le ha llegado en más de una ocasión un mensaje de texto sospechoso o un correo electrónico suplantando la identidad de bancos locales reconocidos como Banco Agrícola, BAC Credomatic o Cuscatlán, alertando sobre supuestos bloqueos de cuenta o retenciones de dinero para incitarnos a ingresar a enlaces fraudulentos.

Lo más preocupante de esta situación es que los métodos de engaño han evolucionado hacia escenarios cotidianos del comercio electrónico informal. Uno de los fraudes más recurrentes que he visto afectar a conocidos que tienen pequeños negocios es el de los comprobantes falsos de transferencia bancaria. Los estafadores fingen comprar un producto en redes sociales, envían una captura de pantalla perfectamente editada donde aparentan haber transferido el monto acordado y presionan al vendedor para que despache el paquete de inmediato con el repartidor. Cuando el emprendedor revisa su cuenta al final del día, se da cuenta de que el dinero jamás ingresó. Este tipo de incidentes demuestra que la seguridad en las transacciones electrónicas no depende exclusivamente de tener un protocolo HTTPS o un cifrado SSL en un sitio web; el eslabón más débil sigue siendo el factor humano y la falta de protocolos de verificación rigurosos en los procesos de compra y venta.

Desde la perspectiva empresarial, especialmente en el sector de las MYPEs salvadoreñas, la ciberseguridad suele considerarse un gasto prescindible en lugar de una inversión estratégica. Mientras que las grandes corporaciones bancarias y las cadenas de retail invierten sumas considerables en certificaciones internacionales de seguridad como PCI-DSS para el manejo de tarjetas, monitoreo de anomalías y pasarelas de pago blindadas, el pequeño negocio salvadoreño suele gestionar pedidos anotando nombres, direcciones, números de teléfono en hojas de cálculo compartidas sin ninguna clase de control de acceso o confiar en aplicaciones externas que no realizan una rigurosa validación de identidad de los clientes. Como futuro ingeniero, veo esto como un riesgo latente gigantesco: si no protegemos la base de datos de nuestros clientes, estamos abriendo la puerta a filtraciones de información personal que luego alimentan redes de extorsión o suplantación de identidad, dos delitos que golpean con especial dureza a nuestra sociedad.

Ahora bien, al examinar los sistemas de pago que sostienen este comercio, es evidente que El Salvador ha vivido una auténtica revolución en tiempo récord. El método tradicional por excelencia han sido las tarjetas de crédito y débito. Sus ventajas son indiscutibles en términos de comodidad y estandarización internacional; no obstante, en nuestro medio siempre han enfrentado barreras significativas. La baja bancarización histórica de la población, sumada a los altos costos por comisiones que las procesadoras tradicionales cobran a los pequeños comercios (que rondan entre el 3% y el 5% por transacción más retenciones fiscales), provocó que muchos vendedores rechazaran este medio. Por el lado del usuario, el miedo a que clonen la tarjeta al digitar los dieciséis dígitos y el código de seguridad (CVV) en un sitio web local sigue muy arraigado. Aunque los bancos han respondido implementando tecnologías como las tarjetas virtuales de un solo uso o CVV dinámicos en sus aplicaciones móviles, la fricción sigue presente.

Frente a esa limitación de las tarjetas, el verdadero punto de inflexión en El Salvador lo marcó el Banco Central de Reserva con la llegada de Transfer365 en mayo de 2021. Desde mi punto de vista, esta plataforma ha sido una de las transformaciones tecnológicas de mayor impacto social en nuestro país. Antes de su existencia, transferir dinero entre dos bancos diferentes en El Salvador requería utilizar servicios interbancarios con horarios restringidos, pagar comisiones que rondaban entre tres y cuatro dólares por operación y esperar horas o incluso días hábiles para que los fondos se vieran reflejados. Transfer365 democratizó los pagos digitales al permitir transferencias interbancarias inmediatas, operando 24 horas al día, los 365 días del año y de manera totalmente gratuita para el usuario final.

La adopción de este sistema ha sido descomunal: no solo se utiliza para transferencias personales, sino que se convirtió en el motor de pago preferido para el comercio electrónico independiente. Con la llegada posterior de variantes como Transfer365 Móvil, donde basta conocer el número de teléfono celular de la persona o negocio para enviar los fondos al instante, el efectivo empezó a perder terreno de forma real. Sin embargo, no todo es perfecto y es indispensable señalar sus riesgos. La principal debilidad de las transferencias inmediatas radica en su irreversibilidad: una vez autorizada la operación, no existe un mecanismo automático de reversión o protección al comprador como el que ofrecen los contracargos de una tarjeta de crédito. Si un usuario se equivoca al digitar un número de cuenta o si transfiere dinero a un vendedor fraudulento que luego lo bloquea en redes sociales, el dinero se pierde irremediablemente, ya que la entidad bancaria no puede debitar fondos de otra cuenta sin autorización judicial.

Paralelamente, hemos visto el florecimiento de pasarelas de pago locales como Wompi (desarrollada bajo el respaldo de Banco Agrícola) y la trayectoria de Pagadito, las cuales han venido a solucionar el problema de confianza técnica para las empresas formales. Estas herramientas permiten a los negocios generar enlaces de pago seguros para enviarlos por mensajería o integrarlos directamente en carritos de compra virtuales, contando con

autenticaciones robustas como 3D Secure y tokenización de datos. La ventaja para el comprador es que sus credenciales financieras nunca quedan en manos del vendedor particular, sino en servidores protegidos por estándares bancarios. La desventaja sigue siendo la comisión por intermediación y el proceso de afiliación, que todavía exige requisitos fiscales y legales que muchos emprendedores informales no están dispuestos o no pueden cumplir.

Tampoco puedo dejar de mencionar el caso particular de las billeteras digitales y la experiencia con Chivo Wallet a partir de la adopción del Bitcoin en septiembre de 2021. Independientemente del debate económico sobre la criptomoneda, la introducción forzosa de una billetera digital estatal representó un experimento masivo de digitalización financiera sin precedentes en el país. El incentivo gubernamental de treinta dólares llevó a millones de salvadoreños a descargar por primera vez una aplicación financiera en sus teléfonos y a familiarizarse con el uso de códigos QR para pagar en comercios. No obstante, desde el punto de vista de la ingeniería de software y la ciberseguridad, el proyecto evidenció graves deficiencias en su fase inicial: fallas en los servidores, problemas en la validación de identidad biométrica que permitieron la usurpación de miles de identidades mediante números de DUI ajenos y transacciones que quedaban congeladas. Aunque el sistema se fue estabilizando con el tiempo, esas fallas técnicas iniciales terminaron alimentando el escepticismo de gran parte de la población, demostrando que cuando se trata de dinero, un error en la arquitectura de un sistema digital erosiona la confianza del usuario de una forma casi irreparable.

CONCLUSIONES

Pensar en el rumbo del comercio electrónico en El Salvador me lleva a una certeza personal: la tecnología ya no es el verdadero cuello de botella para nuestro desarrollo digital. Hemos demostrado como país que cuando una herramienta tecnológica resuelve un problema real, es accesible y no impone costos abusivos —tal como sucedió con la adopción masiva de Transfer365 y los códigos QR—, la sociedad salvadoreña es capaz de integrarla en su rutina con una rapidez sorprendente. Los rieles tecnológicos para mover el dinero y conectar la oferta con la demanda están puestos y funcionando todos los días con millones de dólares en tránsito.

Sin embargo, el verdadero desafío que tenemos por delante es de carácter humano y cultural. La expansión del comercio en línea en nuestro país sigue avanzando con un pie en el acelerador de la conveniencia y otro en el freno de la desconfianza. No podemos aspirar a un ecosistema de transacciones electrónicas verdaderamente maduro mientras la ciberseguridad siga percibiéndose como un lujo técnico exclusivo de grandes bancos y no como un hábito cívico y una responsabilidad básica para cualquier comerciante o usuario. La proliferación constante de estafas en redes sociales, el phishing bancario y la vulnerabilidad de los pequeños negocios frente a fraudes elementales nos demuestran que de nada sirve contar

con infraestructura de vanguardia si el usuario común desconoce cómo verificar una fuente, cómo proteger sus credenciales o qué derechos le asisten ante un incumplimiento comercial.

Como futuro profesional de la ingeniería, considero que nuestra responsabilidad trasciende la simple creación de aplicaciones funcionales o pasarelas de pago eficientes. Nos corresponde diseñar sistemas que sean seguros por defecto, intuitivos y capaces de proteger al usuario de sus propios descuidos, así como colaborar activamente en la alfabetización digital de nuestra comunidad. El comercio electrónico tiene el potencial de seguir transformando la economía salvadoreña y de abrir oportunidades extraordinarias para los emprendedores de nuestro país, pero su consolidación definitiva dependerá de que seamos capaces de construir un entorno donde comprar y vender por internet sea sinónimo de tranquilidad, certidumbre y confianza garantizada.

REFERENCIAS

- Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. (2020, 10 de febrero). Ley de Comercio Electrónico. Diario Oficial, (27, Tomo N.° 426), Decreto Legislativo N.° 463: https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/BAA0E931-E117-487D-8900-A1D9876D5FBE.pdf

- Banco Central de Reserva de El Salvador. (2023). Información General sobre los Sistemas de Pagos. Evolución de los sistemas de pagos y liquidación de valores en el salvador: BCR. https://www.bcr.gob.sv/informacion-general-antecedentes/

- Defensoría del Consumidor. (2021). Estado y desafíos de la protección al consumidor en el comercio electrónico en El Salvador: Gobierno de El Salvador. https://www.defensoria.gob.sv/download/estado-y-desafios-de-la-proteccion-al-consumidor-en-el-comercio-electronico-en-el-salvador/

- Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social. (2021). Desafíos de la digitalización y el comercio electrónico en las micro y pequeñas empresas salvadoreñas ante el nuevo entorno económico (Boletín Económico N.° 142). San Salvador: Departamento de Estudios Económicos, FUSADES.